

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу «Программирование графических процессоров»

Обработка изображений на GPU. Фильтры.

Выполнил: Д.Н. Путилин

Группа: 8О-407Б

Преподаватель: А.Ю. Морозов

Москва, 2024

Условие

1. Цель работы.

Научиться использовать GPU для обработки изображений. Использование текстурной памяти и двухмерной сетки потоков.

2. Вариант 5.

Реализовать выделение контуров методом Робертса.

На первой строке задается путь к исходному изображению, на второй, путь к конечному изображению. $w * h \leq 10$.

Программное и аппаратное обеспечение

Compute capability : 7.5

Name : Tesla T4

Total Global Memory : 15835660288

Shared memory per block : 49152

Registers per block: 65536

Warp size : 32

Max threads per block : (1024, 1024, 64)

Max block : (2147483647, 65535, 65535)

Total constant memory : 65536

Multiprocessors count : 40

Метод решения

В каждом потоке будем получать множество пикселей выходного изображения. Координаты пикселей, обрабатываемых некоторым потоком будем получать по формуле $x = \text{blockDim.x} * \text{blockIdx.x} + \text{threadIdx.x} + k * \text{offset_x}$ для первой координаты, $y = \text{blockDim.y} * \text{blockIdx.y} + \text{threadIdx.y} + k * \text{offset_y}$ для второй. В данных формулах $\text{offset_x} = \text{blockDim.x} * \text{gridDim.x}$, $\text{offset_y} = \text{blockDim.y} * \text{gridDim.y}$, k – некоторое неотрицательное целое число. Далее для каждого пикселя необходимо применить к нему две маски, чтобы выделить контуры. Этот способ позволяет найти первые частные производные в точке, состоящий в нахождении перекрестного градиента. Так после применения фильтров получаем два числа - производные по x и по y . После находим модуль градиента.

Описание программы

Программа состоит из одного файла. Основные функции – `main` и `kernel`, функция `main` ответственна за ввод, вывод и копирование данные в видеопамять. Функция `kernel` выполняется на графическом процессоре и отвечает за получение изображения описанным выше способом.

Результаты

В таблице по горизонтали приведены стороны обрабатываемого изображения, по вертикали размеры ядра. Полученное время приведено в миллисекундах.

	10^1	$3 \cdot 10^1$	10^2	$3 \cdot 10^2$	10^3	$3 \cdot 10^3$	10^4
$\langle (2, 2), (4, 4) \rangle$	0.221	0.340	0.17	13.90	161.85	769.24	6827.13
$\langle (4, 4), (8, 8) \rangle$	0.264	0.019	0.063	0.334	3.36	29.08	269.16
$\langle (8, 8), (16, 16) \rangle$	0.226	0.022	0.034	0.156	1.227	10.718	117.59
$\langle (16, 16), (32, 32) \rangle$	0.237	0.048	0.051	0.132	1.027	9.066	100.91
CPU	0.01	0.064	0.755	6.519	74.545	651.399	5587.02

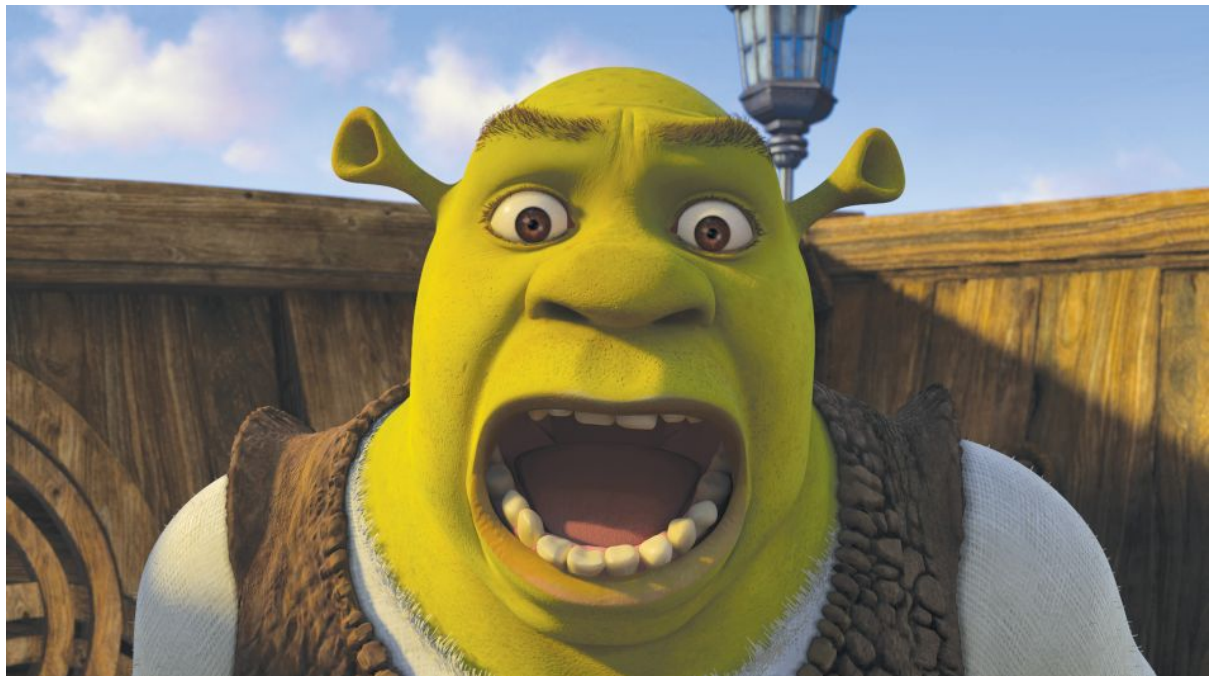


Рис. 1



Рис.2

На рисунке 1 изображение до применения фильтра, а на рисунке 2 уже после. Видно, что границы объекта имеют отчетливый белый цвет, а все остальное черное.

Выводы

В ходе лабораторной работы освоены основы обработки изображений на GPU. Результатом работы стала программа реализующая алгоритм выделения контуров методом Робертса. Сравнение этой программы с аналогичной на CPU показало эффективность GPU при выполнении работе с изображениями.